پروژه درس شبکه های پیچیده - علیرضا رضایی - شهریورماه ۴۰۵

معرفی پروژه: این پروژه با هدف کشف ساختارهای پنهان و خوشه‌بندی سهام‌های بازار بورس آمریکا بر اساس رفتار قیمتی آن‌ها انجام شده است. با استفاده از نظریه گراف و الگوریتم‌های تشخیص جوامع، مدل‌سازی تحرکات بازار به گونه‌ای انجام شده که روابط پیچیده میان سهام‌ها بدون اتکا به اطلاعات و برچسب‌های بنیادی شناسایی شود.

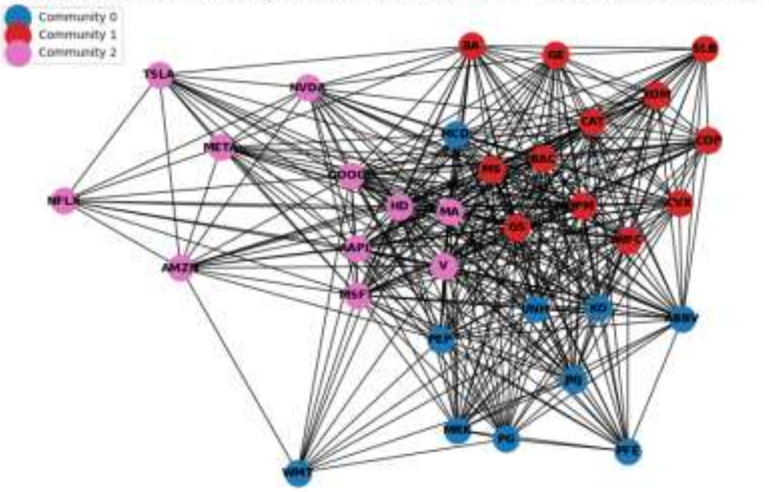
معرفی داده‌ها: مجموعه داده‌ی استفاده شده شامل قیمت پایانی روزانه ۳۳ سهم شاخص از صنایع مختلف (تکنولوژی، مالی، انرژی، سلامت و مصرفی) در بازار بورس است. این داده‌ها برای یک بازه زمانی ۵ ساله استخراج شده‌اند تا چرخه‌های اقتصادی و نوسانات کلان به طور کامل در رفتار قیمتی سهم‌ها منعکس شده باشد.

نحوه ساخت گراف: برای تشکیل شبکه، ابتدا بازدهی روزانه سهام محاسبه و ماتریس همبستگی بین آن‌ها استخراج گردید. سپس با اعمال آستانه (Threshold) برابر با ۰.۳، بین هر دو سهمی که ضریب همبستگی بازدهی آن‌ها از این مقدار بیشتر بود، یک یال (ارتباط) ایجاد شد تا گراف نهایی شکل بگیرد.

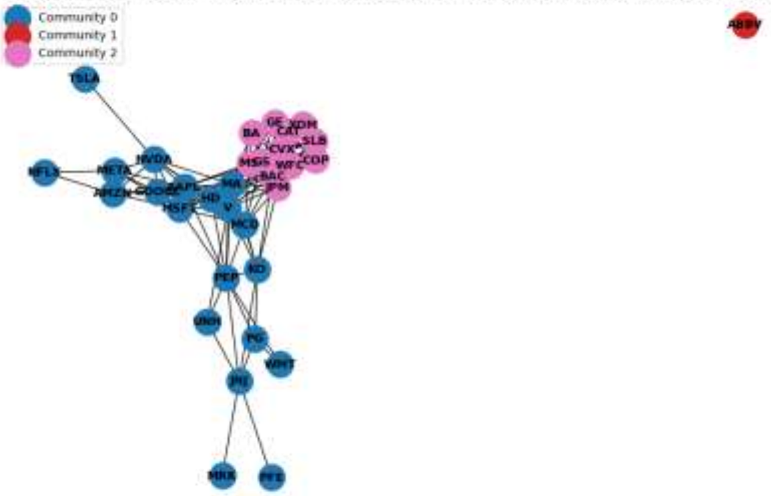
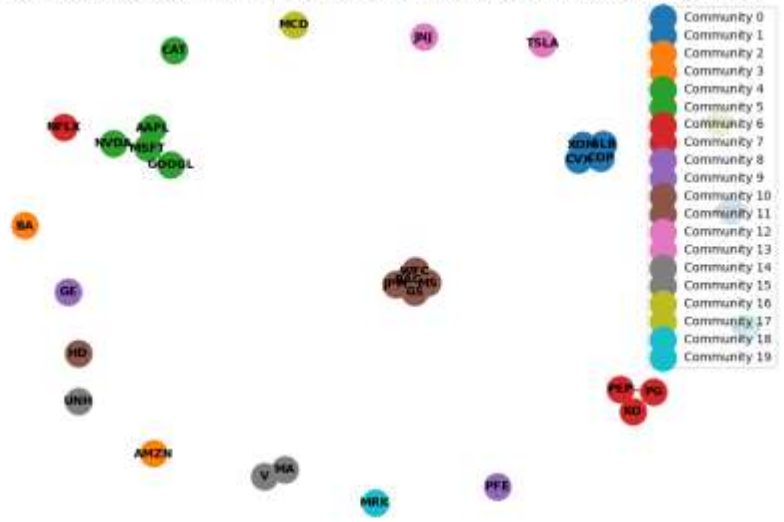
تحلیل خروجی و ارزیابی منطق مدل: الگوریتم Louvain بر روی این شبکه اجرا شد و همان‌طور که در اولین تصویر مشخص است، گراف را با موفقیت به ۳ جامعه‌ی مجزا تقسیم کرد. این خروجی از منظر منطق مالی و اقتصادی کاملاً معتبر و دقیق است؛ چرا که الگوریتم بدون داشتن هیچ‌گونه دانش اولیه‌ای از نوع فعالیت شرکت‌ها، آن‌ها را دقیقاً بر اساس ماهیت صنعتی‌شان دسته‌بندی کرده است. جامعه صورتی (Community ۲) تماماً شامل سهام رشد و غول‌های تکنولوژی (نظیر اپل، انویدیا و مایکروسافت) است. جامعه قرمز (Community ۱) سهام چرخه‌ای و حساس به اقتصاد کلان شامل بانک‌ها و شرکت‌های انرژی را در خود جای داده و جامعه آبی (Community ۰) سهام تدافعی شامل شرکت‌های دارویی و کالاهای مصرفی پایه را خوشه‌بندی کرده است. این انسجام بالا نشان می‌دهد مدل مبتنی بر همبستگی توانسته است اثرپذیری مشترک این گروه‌ها از محرک‌های اقتصادی را به درستی تشخیص دهد.

در ادامه تصویر خروجی های الگوریتم در مقایسه با مقدار آستانه های متفاوت آورده شده است.

Detecting Stock Communities Using the Louvain Algorithm. Using treshold : 0.3



Detecting Stock Communities Using the Louvain Algorithm. Using treshold : 0.5



Detecting Stock Communities Using the Louvain Algorithm. Using treshold : 0.7